

Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & conjugué

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — $\sqrt{x^2} = |x|$

a) $\sqrt{5^2} = \sqrt{25} = 5 = |5|$; $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$ (et *non* -5).

b) $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3| = \begin{cases} x-3 & \text{si } x \geq 3, \\ -(x-3) = 3-x & \text{si } x < 3. \end{cases}$

c) Pour $x > 0$: $\sqrt{9x^2} = \sqrt{9} \sqrt{x^2} = 3|x| = 3x$.

Corrigé 2 — racines simples à l'infini

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3} = \sqrt{+\infty} = +\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + x} = +\infty$ (l'intérieur $\rightarrow +\infty$).

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + 2) = +\infty + 2 = +\infty$.

Corrigé 3 — écrire le conjugué

On change le signe entre les deux termes :

a) conjugué de $\sqrt{x} - 3$: $\sqrt{x} + 3$.

b) conjugué de $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$: $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$.

c) conjugué de $2 - \sqrt{x}$: $2 + \sqrt{x}$.

Corrigé 4 — produit par le conjugué

a) $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2) = (\sqrt{x})^2 - 2^2 = x - 4$.

b) $(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1) = (x+1) - 1 = x$.

Corrigé 5 — une première indétermination $\frac{0}{0}$

a) En 4 : numérateur $\sqrt{4} - 2 = 0$, dénominateur $4 - 4 = 0$: forme $\frac{0}{0}$.

b) $\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$.

c) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$.